

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班入學甄選實驗實作—物理科實驗實作試題

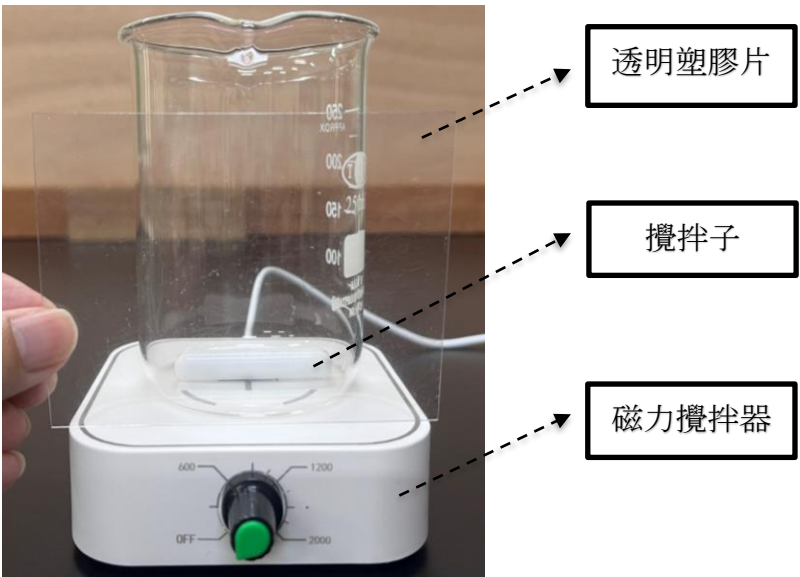
考試鐘響前 請勿翻到次頁；請仔細閱讀本頁說明。

◎ 注意事項：

- 1. 請檢查器材種類數量是否齊全，若有缺失或損壞，請立即舉手反應。考試中若因操作不當而造成損壞，不予補發器材。
- 2. 除了提供的透明塑膠片之外，禁止使用奇異筆在其他所有器材上。
- 3. 答案請寫在答案卷上相對應的答題位置，否則不予計分。
- 4. 考後請將器材復原，擺放於桌面中央。器材復原檢核標準：將磁力攪拌器旋鈕轉至 OFF 並移除插頭。
- 5. 考試結束後，試題、答案卷、計算紙、方格紙，請置於桌面，切勿帶離試場。
~~~違反上述各項規定者，視情節酌予扣分~~~

◎ 主要實驗器材

| 項目                | 名稱                | 說明及注意事項                  | 數量 |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----|
| 一、第二大題:旋轉液體表面     |                   |                          |    |
| 1                 | 燒杯(250ml)         | 作為盛裝液體之容器，便於觀察液面形狀       | 1  |
| 2                 | 磁力攪拌器             | 提供穩定且可調整的旋轉角速度           | 1  |
| 3                 | 攪拌子(磁石)<br>(長5公分) | 放置於燒杯內底部中央，使液體整體隨磁力攪拌器旋轉 | 1  |
| 4                 | 透明塑膠片             | 記錄液面形狀                   | 1  |
| 5                 | 奇異筆               | 在透明塑膠片上描繪或點描出液面形狀        | 1  |
| 6                 | 酒精棉片              | 擦拭透明塑膠片上的奇異筆跡            | 若干 |
| 7                 | 直尺(15cm)          | 量測(注意估計值)、畫直線            | 1  |
| 二、第三大題：旋轉液體中的粒子運動 |                   |                          |    |
| 7                 | 壓克力圓筒             | 作為盛裝液體之容器，便於觀察小球運動趨勢     | 1  |
| 8                 | 壓舌板               | 攪拌壓克力圓筒中之液體              | 1  |
| 9                 | 小球 A(玻璃球)         | 密度大於水，用於觀察高密度粒子運動        | 1  |
| 10                | 小球 B(保麗龍球)        | 密度小於水，用於觀察低密度粒子運動        | 1  |



## ◎ 簡介

本題組以日常生活中常見的流體現象為背景，探討靜水壓、加速系統中的液面傾斜、旋轉液體表面形狀，以及旋轉流體中粒子的受力與運動行為。

學生需透過閱讀情境、理解物理概念，進行推導與計算，並結合實驗量測與數據分析，建立物理模型並解釋觀察結果。

## ◎ 概念說明：

### 1. 靜水壓 (Hydrostatic pressure)

在靜止的液體中，液體內部的壓力會隨著深度增加而逐漸增大。這是因為液體某一位置所承受的壓力，除了來自液面上的外部壓力外，還包括上方液體重量所造成的壓力。因此，越深的位置，其上方所承受的液體柱越厚，壓力也會越大。這種壓力分布稱為靜水壓 (hydrostatic pressure)。

靜水壓可以用以下關係式表示：

$$P = P_0 + hdg \quad (1)$$

其中  $P$  為液體中的壓力(單位：牛頓/公尺<sup>2</sup>)， $P_0$  為液面壓力， $h$  為深度， $d$  為液體密度， $g$  為重力加速度。

### 2. 浮力 (Buoyancy)

當物體浸入液體中時，液體會從四面八方對物體產生壓力。由於液體壓力會隨深度增加而增大，因此物體底部所受的向上壓力會大於頂部所受的向下壓力。這種上下壓力差會在物體上形成一個向上的合力，稱為浮力(buoyancy force)。

浮力的大小等於物體所排開液體的重量，其關係式為

$$F_b = dVg \quad (2)$$

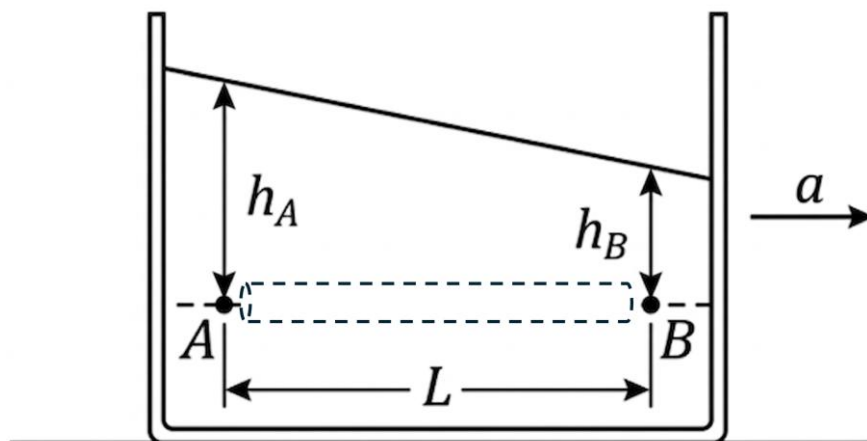
其中  $F_b$  為浮力， $d$  為液體密度， $V$  為物體排開液體的體積， $g$  為重力加速度。

請根據上述概念與相關物理知識，回答下列問題：

## 第一大題: 直線加速系統下的液面傾斜

### 1. 情境說明

假設有一長方形透明水槽，內部裝有密度為  $d$  的液體。當水槽放置於水平桌面上，並以加速度  $a$  向右作直線等加速運動時，水面會呈現一個穩定的傾斜狀態。在液面下，取同一水平面上的左側點 A 與右側點 B，且兩點之間的水平距離為  $L$ ，如圖一所示。



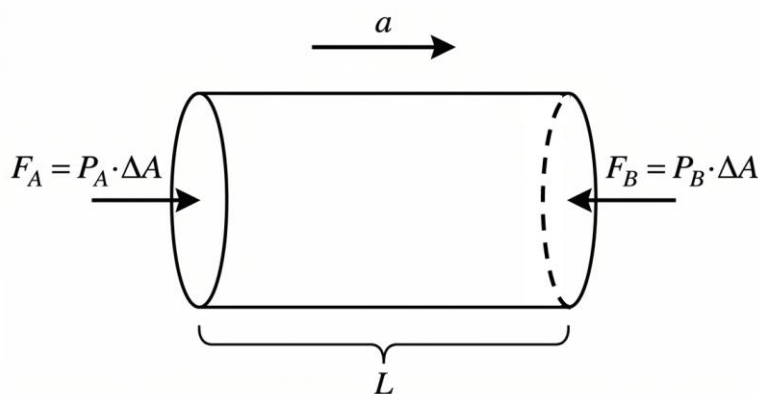
圖一. 一長方形水槽在向右作等加速運動時，液面呈現傾斜狀態。  
圖中 A 與 B 為同一水平面上的兩點，A 位於左側，B 位於右側，  
兩點之間的水平距離為  $L$ ，深度各為  $h_A$  與  $h_B$ 。

### 2. 試題部分(共 20%)

i) 考慮位於 A 與 B 之間、截面積為  $\Delta A$  一小段水平液柱(如圖一虛線所示)。設 A、B 兩點的液體壓力差  $\Delta P$  為

$$\Delta P = P_A - P_B$$

請利用牛頓第二運動定律，推導出  $\Delta P$  與液體密度  $d$ 、加速度  $a$  及水平距離  $L$  之間的關係式。(參考圖二的提示)(問題 A-1)(10%)



圖二. 取自 A 與 B 之間的一小段液柱示意圖，該液柱截面積為  $\Delta A$  與長度  $L$ 。

ii) 已知 A 點距離液面的深度為  $h_A$ ，B 點距離液面的深度為  $h_B$ ，設 A、B 兩點距離液面的深度差  $z$  為

$$z = h_A - h_B$$

請利用靜水壓公式(1)與第 i) 小題的結果，推導出  $z$  與水平距離  $L$  之間的關係式。

(問題 A-2)(10%)

## 第二大題:旋轉液體表面

### 1. 名詞解釋：角速度 $\omega$

一般日常生活中所稱的「速度」多指線速度，即物體在單位時間內移動的距離；而「角速度」則表示物體在單位時間內轉過的角度。當我們說液體以相同角速度進行圓周運動時，意指無論是靠近中心或接近容器邊緣的液體，其完成一整圈旋轉所需的時間皆相同。

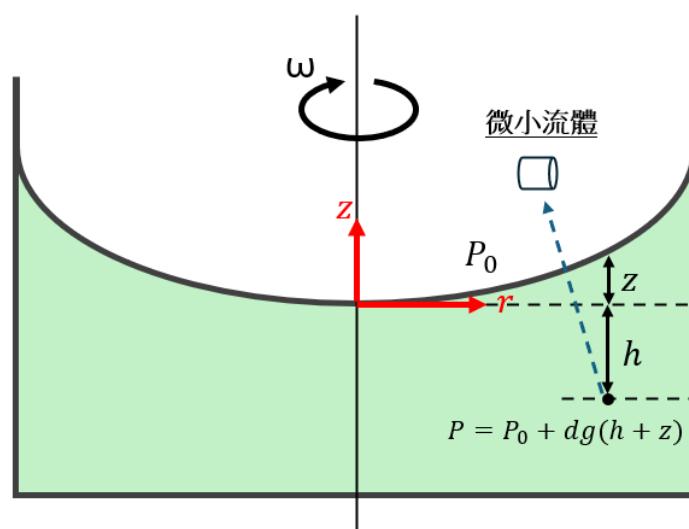
### 2. 情境說明

當圓柱狀容器內的液體繞著容器中心軸以固定角速度  $\omega$  旋轉（如圖三所示），並經過一段時間達到穩定狀態時，液體內各位置的流體可近似為以相同角速度作圓周運動。此時液體表面將不再保持水平，而會形成一個中心凹陷的穩定曲面。實驗觀察顯示，液面高度  $z$  (自中心軸液面起算) 與其旋轉半徑  $r$  平方成正比，即  $z \propto r^2$ 。

在上情況下，液面下任一水平面內，對位於半徑  $r$  處的微小流體而言，維持圓周運動需要的向心加速度為

$$a_c = \omega^2 r \quad (2)$$

因此，在徑向方向（即  $r$  方向）上必須存在壓力差，使外側壓力大於內側壓力，以提供所需的向心力。換句話說，在穩定旋轉狀態（即受力平衡）下，液體內部的壓力會隨半徑增加而增大，此徑向壓力差可由液面高度差所造成的液體壓力差提供，最終形成一個平衡狀態。



圖三. 液體在容器中以固定角速度  $\omega$  旋轉後，液面形成中心凹陷的穩定曲面。

圖中  $r$  為半徑， $z(r)$  為對應的液面高度。

### 3. 試題部分(共 45%)

i) 在液面下任一水平面內，考慮一小塊從半徑  $r$  到  $r + \Delta r$ 、截面積為  $\Delta A$  的微小流體。為維持圓周運動，需要向心加速度  $a_c = \omega^2 r$ 。請利用牛頓第二定律，推導出該微小流體外側與內側的壓力差  $\Delta P$  與  $d$ 、 $\Delta r$ 、 $\omega$  及  $r$  之間的關係式。(問題 B-1) (5%)

ii) 承上題，繪製  $\frac{\Delta P}{\Delta r}$  (縱軸) 隨  $r$  (橫軸) 變化的關係圖。(問題 B-2) (5%)

iii) 設任一水平面上  $r = 0$  (中心軸處) 處的壓力為  $P_{0h}$ ，則該水平面中各處之壓力為

$$P(r) = \frac{1}{2}d\omega^2 r^2 + P_{0h} \quad (3)$$

請嘗試利用 ii) 的圖表解釋  $P(r)$  為何與  $r^2$  成正比。(問題 B-3) (5%)

提示： $\frac{\Delta P}{\Delta r}$  隨  $r$  的變化圖的面積。可與等加速運動之  $V-t$  圖及  $X-t$  圖之關係作類比。

iv) 參考圖三，請利用靜水壓公式(1)與公式(3)，推導出液面高度  $z(r)$  與重力加速度  $g$ 、角速度  $\omega$  及半徑  $r$  之關係式。(問題 B-4) (5%)

v) 實驗量測題：由曲面形狀估算角速度之數量級

請利用液面形成之曲面形狀，估算液體旋轉角速度  $\omega$  的數量級

(請清楚描述量測數據與估算過程。評分將著重於推理與分析過程，而非僅以最終數值判定)

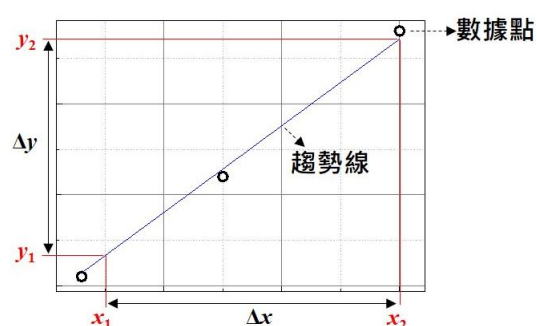
實驗步驟：

- 1) 將燒杯置於磁力攪拌器上方，並在容器內放入攪拌子。
- 2) 向容器內加入適量水，使液面高度能清楚觀察。
- 3) 啟動磁力攪拌器，使液體開始旋轉。緩慢調整轉速與水量，等待液面形狀達到穩定狀態(似圖三)後固定轉速。(注意：轉動時攪拌子應盡量不觸及燒杯壁發出聲響)
- 4) 將透明塑膠片貼近燒杯側面，以奇異筆在透明塑膠片上描繪或點描出液面形狀。
- 5) 選取透明塑膠片上曲面的 5 個不同半徑  $r$ ，利用方格紙或直尺測量該半徑  $r$  的液面高度  $z$ 。(問題 B-5) (4%)
- 6) 以酒精棉片擦掉塑膠片上的奇異筆跡，再重覆步驟 4) 及 5)，共測量 3 組數據，並計算平均值(問題 B-5) (4%)
- 7) 最後一次量測完，保留塑膠片上的液面形狀不予擦拭，用雙面膠帶貼於答案卷上(問題 B-6) (2%)
- 8) 繪製圖表，以半徑平方  $r^2$  為橫軸、液面高度  $z$  為縱軸，將平均值以小圓點●標示於答案卷之方格紙上。(問題 B-7) (4%)
- 9) 利用直尺畫出一條通過原點且與數據最接近之斜直線。(問題 B-7) (1%)
- 10) 經由直線之斜率(參見數據分析補充說明)及第 iv) 小題所得之關係式推估求得液體旋轉的角速度  $\omega$ 。(問題 B-8) (10%)

#### ■ 數據分析補充說明：

斜率  $S$  是指縱座標變數  $y$  變化量  $\Delta y$  除以橫座標變數  $x$  變化量  $\Delta x$ ，即

$$S = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{如圖四所示。}$$



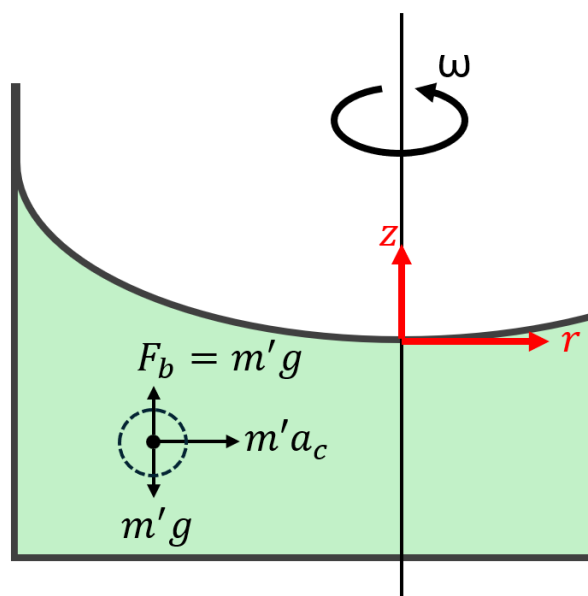
圖四. 實驗數據點最佳直線(趨勢線)以及對應斜率的說明示意



### 第三大題：旋轉液體中的粒子運動

#### 1. 情境說明

承接第二大題，圖五為一質量為 $m'$ 的一小塊流體(如虛線所示)，在半徑為 $r$ 處進行圓周運動時的受力分析圖。其中， $m'g$ 為微小流體所受之重力，作用於該流體之質心； $F_b$ 為其所受之浮力，同樣作用於質心，且在此情況下其大小亦為 $m'g$ 。此外，液體中的徑向壓力差提供維持圓周運動所需的向心力 $m'a_c$ 或 $m'\omega^2 r$ ，也同樣作用於 $m'$ 的質心。現在，若將把該體積內的液體替換為一質量為 $m$ 的固體，又當 $m \neq m'$ 時，除了因浮力與重力將不再平衡所產生上浮或下沉的運動外，在徑向方向上亦會出現不同於原流體的運動行為。



圖五. 旋轉液體中，位於半徑 $r$ 處質量為 $m'$ 之流體的受力分析圖。

#### 2. 試題部分(共 35%)

##### i) 實驗觀察題

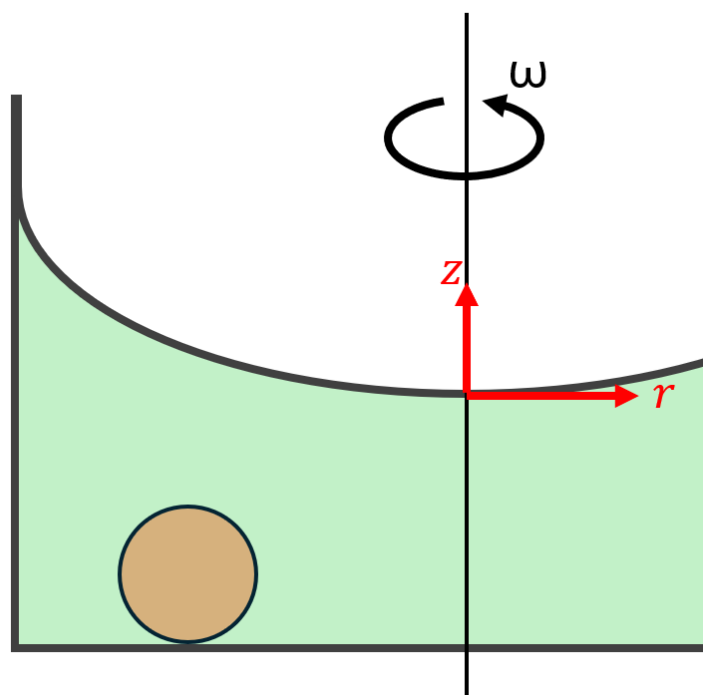
於圓柱容器內利用攪拌棒以每秒 2 至 4 圈的角速度攪拌容器內的液體至接近穩定狀態後，於二分之一半徑處分別輕輕放入下面小球

- 小球 A：密度大於水
- 小球 B：密度小於水

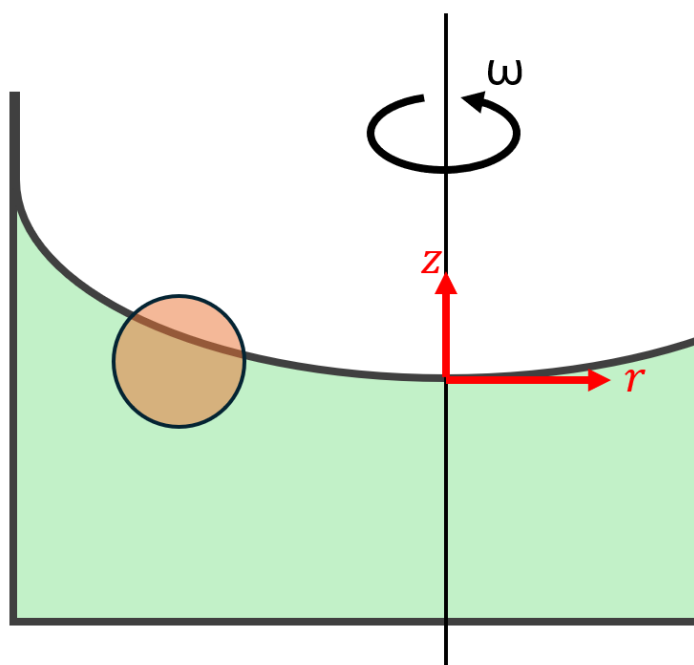
觀察小球在徑向方向（即 $r$ 方向）上的運動趨勢。請描述你的觀察結果(問題 C-1) (5%)

- A 小球 (靠近圓心/維持同樣 $r$ /遠離圓心)
- B 小球 (靠近圓心/維持同樣 $r$ /遠離圓心)

ii) 考慮質量為  $m$  的小球 A（密度大於水）。假設其質心到旋轉軸的距離為  $r$ 。小球排開液體的質量為  $m'$ ，且該排開液體的質心距離旋轉軸為  $r'$ 。  
請畫出小球 A 的受力分析圖，並清楚標示各作用力的名稱、方向及大小(箭頭長度)、作用點。(問題 C-2) (5%)



iii) 與上一子題類似，現在考慮小球 B（密度小於水）。請畫出小球 B 的受力分析圖。  
請標示出  $m'$  的質心。(問題 C-3) (5%)  
各作用力之大小(請注意相對大小),方向及作用點。(問題 C-3) (10%)



iv) 請從「圓周運動需要向心力」的觀點，說明為何兩顆小球在徑向方向上的運動趨勢不同。(問題 C-4) (10%)

試題結束